

Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών: Λύνετε μόνο τα θέματα 1, 2 και 3, με 33% για κάθε θέμα.

ΘΕΜΑ 1 (25%)

Θετικό σημειακό φορτίο Q τοποθετείται σε κάθετη απόσταση d από το μέσο ευθύγραμμου τμήματος μήκους h που φέρει γραμμική πυκνότητα φορτίου $\rho_l = -q$ ($q > 0$).

(α) Να βρεθεί η δύναμη που ασκείται μεταξύ τους.

(β) Να βρεθεί η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από το τρίγωνο με κορυφή το σημείο που βρίσκεται το φορτίο Q και βάση το ευθύγραμμο τμήμα μήκους h . Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(γ) Αν θελήσουμε να αντικαταστήσουμε το ευθύγραμμο τμήμα με σημειακό φορτίο τοποθετημένο επάνω στην ευθεία-φορέα του ευθύγραμμου τμήματος, να υπολογιστεί η τιμή και η θέση του του νέου αυτού φορτίου ώστε η δύναμη να παραμένει η ίδια.

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Δίνεται κεντρικό φορτίο $Q_1 = -2 \text{ nC}$ και αγωγίμη φορτισμένη σφαίρα ακτίνας $R = 2 \text{ cm}$ με φορτίο $Q_2 = 1,5 \text{ nC}$. Η απόσταση του κέντρου της σφαίρας από το κεντρικό φορτίο είναι $d = 4 \text{ cm}$. Ζητούνται:

(α) Το δυναμικό στην επιφάνεια της σφαίρας και στο σημείο $P(1 \text{ cm}, 1 \text{ cm}, 1 \text{ cm})$.

(β) Η επιφανειακή πυκνότητα στα άκρα της διαμέτρου της σφαίρας που ορίζεται από τη θέση του του κεντρικού φορτίου και το κέντρο της σφαίρας.

(γ) Τα σημεία της ευθείας που ορίζεται από το κέντρο της σφαίρας και τη θέση του κεντρικού φορτίου, στα οποία το ως προς το άπειρο δυναμικό είναι μηδέν.

(δ) Η δύναμη που αναπτύσσεται ανάμεσα στη σφαίρα και το φορτίο.

Δίνεται η σχετική διηλεκτρική σταθερά του περιβάλλοντος χώρου $\epsilon_r = 2,5$.

ΘΕΜΑ 3 (25%)

Ομοαξονικό καλώδιο μήκους $L = 1 \text{ m}$ αποτελείται από εσωτερικό τέλειο αγωγό με ακτίνα $a = 1 \text{ mm}$ και εξωτερικό τέλειο αγωγό με εσωτερική ακτίνα $b = 3 \text{ mm}$. Μεταξύ των αγωγών υπάρχει διηλεκτρικό υλικό με μη ομοιόμορφη ειδική αγωγιμότητα $\sigma(\rho) = \sigma_0[(a/\rho)^2]$, όπου ρ η απόσταση από τον άξονα του καλωδίου και $\sigma_0 = 1 \text{ S/m}$. Στα σημεία του χώρου που η τιμή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου ξεπεράσει τα 1000 V/m , το διηλεκτρικό υφίσταται διάσπαση και η ειδική αγωγιμότητα στα σημεία αυτά γίνεται $\sigma(\rho) = \sigma_1 = 0,1 \text{ S/m}$.

(α) Αν οι δύο αγωγοί τίθενται υπό τάση $V = 1 \text{ Volt}$, υπολογίστε το ρεύμα και την αντίσταση του καλωδίου.

(β) Κάντε το ίδιο αν η τάση είναι $V = 3 \text{ Volt}$.

ΘΕΜΑ 4 (25%)

Ο βρόχος του σχήματος έχει $l = 2R$, βρίσκεται στον αέρα, διαρρέεται από ρεύμα I και βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης H_0 στο επίπεδο του βρόχου, όπως στο σχήμα. Στο κέντρο του ημικυκλίου βρίσκεται πολύ μικρός κυκλικός βρόχος ακτίνας $a \ll R$, το επίπεδο του οποίου ταυτίζεται με το επίπεδο του μεγάλου βρόχου.

(α) Υπολογίστε τη μαγνητική ροή μέσα από το μικρό βρόχο.

(β) Υπολογίστε τη ροπή που ασκείται στο μεγάλο βρόχο (διαπιστώστε πρώτα ποιος είναι ο άξονας περιστροφής).

